



中华人民共和国国家标准

GB/T 36300—2018



遥感卫星快视数据格式规范

Quick look data format specification for remote sensing satellite

2018-06-07 发布

2019-01-01 实施

国家市场监督管理总局
中国国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 I

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义、缩略语..... 1

 3.1 术语和定义 1

 3.2 缩略语 1

4 基本规定 2

 4.1 结构 2

 4.2 头信息 2

 4.3 快视信息 5

5 文件命名规则 7

 5.1 结构 7

 5.2 命名规则 7

 5.3 字段要求 8

附录 A（资料性附录） 遥感卫星快视数据格式样例 10

附录 B（资料性附录） 遥感卫星快视数据文件名样例 13

参考文献 15



前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由中国科学院提出。

本标准由全国遥感技术标准化技术委员会(SAC/TC 327)归口。

本标准起草单位：中国科学院遥感与数字地球研究所、中国科学院光电研究院、国家卫星气象中心、国家卫星海洋应用中心。

本标准主要起草人：杨仁忠、石璐、韦宏卫、李安、章文毅、张洪群、李振起、胡坚、孟凡荣、周春城、林曼筠、咸迪、孙从容。



遥感卫星快视数据格式规范

1 范围

本标准规定了遥感卫星快视数据的术语和定义、缩略语、数据格式基本规定和文件命名规则。
本标准适用于遥感卫星快视数据的形成、传输、显示处理和数据管理,满足实时或非实时数据处理的要求。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 31011—2014 遥感卫星原始数据记录与交换格式

3 术语和定义、缩略语

3.1 术语和定义

GB/T 31011—2014 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1.1

虚拟通道 virtual channel

在卫星一个物理的下行数据通道中,采用加注标识符方法实现多种传感器数据传输的通道。

3.1.2

头信息 header information

以头文件形式对快视数据进行描述的元数据。

3.1.3

帧头信息 frame header information

快视显示处理所需要的附加信息,用于描述本帧数据状态。

3.1.4

快视图像数据 quick look image data

遥感卫星原始数据经过帧同步、解格式、成像、采样(可选)以及格式形成等处理后的图像数据。

3.1.5

成像处理后数据 imaging processed data

针对合成孔径雷达(SAR)、高光谱等类型传感器数据进行成像和光谱复原处理后的数据。

3.2 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

L_{SI}:卫星标识符长度(Satellite Identifier Length)

4 基本规定

4.1 结构

4.1.1 组成

遥感卫星快视数据应由两部分组成:第一部分为头信息;第二部分为快视信息。

4.1.2 排列

遥感卫星快视数据格式的基本结构见图 1。头信息和快视信息在快视数据中顺序排列。

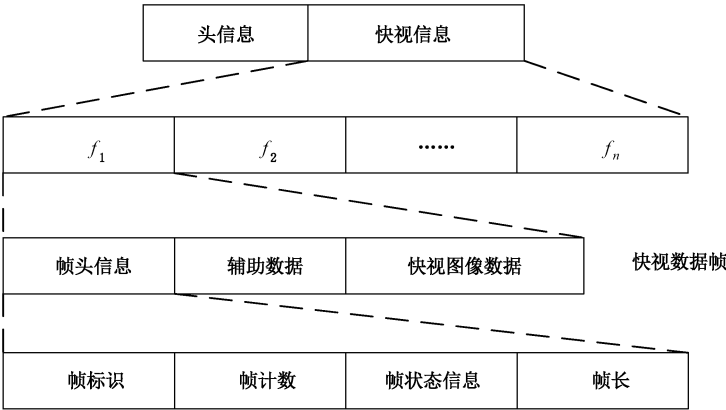


图 1 快视数据格式基本结构

4.2 头信息

4.2.1 内容

头信息应包括卫星、格式、接收基本描述信息 3 个方面的内容。由以下 24 个域(字段)构成:

- 格式 ID;
- 版本号;
- 接收站名;
- 卫星名称;
- 传感器名称;
- 轨道编号;
- 数据接收起始日期;
- 数据接收起始时间;
- 数据接收终止日期;
- 数据接收终止时间;
- 快视处理起始日期;
- 快视处理起始时间;
- 快视处理终止日期;
- 快视处理终止时间;
- 下行数据通道编号;

- 通道组合方式；
- 图像采样率编码；
- 第 1 帧快视数据起始地址；
- 第 1 帧快视数据辅助数据起始地址；
- 第 1 帧快视数据辅助数据长度；
- 第 1 帧快视数据图像数据起始地址；
- 第 1 帧快视数据图像数据长度；
- 快视图象数据升降轨编码；
- 预留。

注：头信息描述了与该快视数据相关的信息，是一轨或一次下行遥感卫星数据与相关信息的特征描述。

4.2.2 数据类型

头信息的各字段内容为字符串类型,应采用 ASCII 编码。

4.2.3 存储空间

头信息应以字节做为存储单位,共占用存储空间 1 024 字节,每个字节对应一个相对地址,相对地址的范围从 0~1 023。

4.2.4 格式

各字段的相对地址、数据类型、占用字节和说明见表 1。其中相对地址 0~256 为 23 个头信息域(字段),257~1 023 为预留。头信息中,各字段均左对齐,剩余空间填充 0x20,头信息样例参见附录 A。遥感卫星快视数据格式中,所有时间信息均采用协调世界时(UTC)。

表 1 头信息格式

序号	相对地址	域(字段)		数据类型	占用空间 (字节)	说明
1	0~63	格式 ID		String	64	推荐使用本标准的编号作为格式 ID
2	64~79	版本号		String	16	版本/年月,如:“GB/T 36300—2018”
3	80~111	接收站名		String	32	填写接收站和主要设备名称,如:“CAS RADI Ka Shi Ant-01 QL-01”
4	112~127	卫星名称		String	16	填写卫星名称,如:“CBERS-1-02B” “Landsat-5”“Envisat”“Radarsat-1”
5	128~135	传感器名称		String	8	填写传感器名称,如:“TM”“ASAR”“CCD1” 或“4 * SS”(4 个探测器)
6	136~141	轨道编号		String	6	填写轨道号或圈数,取值范围:000 001 ~ 999 999
7	142~149	数据接收 起始日期	年	String	4	取值范围:4 位数的公元纪年,例如,2011
			月	String	2	取值范围:01~12
			日	String	2	取值范围:01~31

表 1 (续)

序号	相对地址	域(字段)		数据类型	占用空间 (字节)	说明
8	150~158	数据接收 起始时间	时	String	2	取值范围:00~23
			分	String	2	取值范围:00~59
			秒	String	2	取值范围:00~59
			毫秒	String	3	取值范围:000~999
9	159~166	数据接收 终止日期	年	String	4	取值范围:4 位数的公元纪年,例如,2011
			月	String	2	取值范围:01~12
			日	String	2	取值范围:01~31
10	167~175	数据接收 终止时间	时	String	2	取值范围:00~23
			分	String	2	取值范围:00~59
			秒	String	2	取值范围:00~59
			毫秒	String	3	取值范围:000~999
11	176~183	快视处理 起始日期	年	String	4	取值范围:4 位数的公元纪年,例如,2011
			月	String	2	取值范围:01~12
			日	String	2	取值范围:01~31
12	184~192	快视处理 起始时间	时	String	2	取值范围:00~23
			分	String	2	取值范围:00~59
			秒	String	2	取值范围:00~59
			毫秒	String	3	取值范围:000~999
13	193~200	快视处理 终止日期	年	String	4	取值范围:4 位数的公元纪年,例如:2011
			月	String	2	取值范围:01~12
			日	String	2	取值范围:01~31
14	201~209	快视处理 终止时间	时	String	2	取值范围:00~23
			分	String	2	取值范围:00~59
			秒	String	2	取值范围:00~59
			毫秒	String	3	取值范围:000~999
15	210	下行数据通道编号		String	1	取值范围:1~9
16	211	通道组合方式		String	1	“1”表示:单通道数据; “2”表示:双通道组合数据; “3”表示:三通道组合数据; 以此类推
17	212~215	图像采样率编码		String	4	填写本快视数据中所有快视数据帧的采样率编码。 当填写为 0000 时,每帧快视数据的采样率由该帧内帧状态信息中采样比值编码决定;此外情况下每帧快视数据帧状态信息中采样比值编码均无效

表 1 (续)

序号	相对地址	域(字段)	数据类型	占用空间 (字节)	说明
18	216~223	第 1 帧快视数据 起始地址	String	8	填写“00001024”
19	224~231	第 1 帧快视数据 辅助数据起始地址	String	8	填写“00001044”
20	232~239	第 1 帧快视数据 辅助数据长度	String	8	以 String 形式填写第 1 帧快视数据辅助数据 长度(单位:字节),该长度取决于卫星原始 数据格式
21	240~247	第 1 帧快视数据 图像数据起始地址	String	8	以 String 形式填写第 1 帧快视数据图像数据 起始地址,该值取决于卫星原始数据格式
22	248~255	第 1 帧快视数据 图像数据长度	String	8	以 String 形式填写第 1 帧快视数据图像数据 长度(单位:字节),该长度取决于卫星原始 数据经过帧同步、解格式后的数据格式
23	256	快视图象数据 升降轨编码	String	1	填写数据中快视图象数据升降轨的编码。 “0”表示:不详(快视处理系统无法得知升降 轨信息); “1”表示:降轨; “2”表示:升轨
24	257~1 023	预留	String	767	填充 0x20

4.3 快视信息

4.3.1 内容

快视信息应由若干个快视数据帧组成。每个快视数据帧由帧头信息、辅助数据和快视图象数据 3 个部分组成。

帧头信息应由帧标识、帧计数、帧状态信息和帧长 4 个部分构成。辅助数据由卫星下行数据或原始数据中的辅助数据,经过帧同步、解扰等处理后所形成,其排列及信息量与下行数据或原始数据中的辅助数据相同。快视图象数据由卫星下行数据或原始数据中的图像数据,经过帧同步、解扰、解密、解压缩等处理后,再对不同类传感器数据进行分离、成像处理、图像数据采样和整理后所形成,其排列顺序与卫星下行数据或原始数据中一致。

快视信息中的快视数据帧应采用 f_n ($n=1\sim N$, N 取值为快视数据帧的总数)符号表示,按照获取卫星下行数据的顺序依次排列,其示意图见图 2。

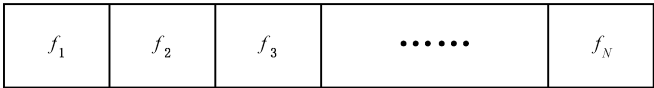


图 2 快视信息数据结构

4.3.2 要求

一轨遥感卫星数据快视信息的数据量取决于该星下行数据通道及虚拟通道的个数,与该轨快视数据文件的个数相同。当一个下行通道中只含有一类传感器数据时,保持卫星下行数据结构与排序,保留全部卫星辅助数据;当一个下行通道中含有两类或两类以上传感器数据(即:两个或两个以上虚拟通道)时,需完成不同种类传感器数据的分离,保持星上传感器数据结构与排序,保留全部卫星辅助数据。一个虚拟通道的数据,可形成一个具有完整快视数据格式的快视数据文件。

对于不同种类传感器形成快视数据应符合下列要求:

- a) 光学传感器:对于可见光、红外以及远红外等传感器数据无需做成像处理直接形成快视图像数据;
- b) 高光谱传感器:对于部分类型高光谱传感器数据需完成光谱复原处理后形成快视图像数据;
- c) SAR 传感器:对于 SAR 传感器数据需完成成像处理后形成快视图像数据。

4.3.3 数据类型

快视信息应采用整型数据或 ASCII 编码的字符串型数据。

4.3.4 存储空间

快视信息占用空间非固定值,由快视数据帧的长度和帧数决定。

4.3.5 地址分配

数据应以字节为单位,相对地址的起始地址为 1 024,终止地址取决于快视信息占用的存储空间大小,每个相对地址为一个字节。

4.3.6 快视数据帧格式

一个快视数据帧按照帧头信息、辅助数据和快视图像数据依序排列,其具体格式见表 2。帧头信息应包含 4 个字段,按照帧标识、帧计数、帧状态信息和帧长的顺序依次排列。其中,帧状态信息字段中各信息位应符合表 3 规定,帧长是指帧头信息、辅助数据和快视图像数据占用空间的总和。

表 2 快视数据帧格式

序号	域(字段)		数据类型	占用空间(字节)	说明
1	帧头信息	帧标识	String	8	快视数据帧的帧标识字符。 建议以卫星名称作为帧标识字符
		帧计数	Byte	4	快视数据帧的计数值,起始值为 1
		帧状态信息	Byte	8	处理当前快视数据帧的状态信息,内容见表 3
		帧长	Byte	4	本帧快视数据帧的总长度,单位:字节
2	辅助数据		Byte	不定长	遥感卫星原始数据中辅助数据,排序不变,内容全部保留
3	快视图像数据		Byte	不定长	遥感卫星下行或原始数据经过帧同步、解格式、成像、采样等处理后的数据

表 3 帧状态信息格式

序号	帧状态信息 相对地址	域(字段)	数据类型	占用空间(比特)	说明
1	0~1	同步状态	bit	2	11:有效帧;00:无效帧
2	2~7	工作模式编码	bit	6	其编码定义因卫星类别不同而单独定义
3	8~23	谱段数目	bit	16	本帧快视图像数据内所包含的谱段数目
4	24~27	采样比值编码	bit	4	0000:不采样; 0001:行列采样率均为 1/2; 0010:行列采样率均为 1/3; 0011:行列采样率均为 1/4; 0100:行列采样率均为 1/6; 0101:行列采样率均为 1/8; 0110:行列采样率均为 1/12; 0111:行列采样率均为 1/16; 1000~1111:保留
5	28~31	成像行数	bit	4	本帧快视图像数据内所对应的成像的编号,最多允许一个快视帧数据对应 16 行成像数据
6	32~63	预留	bit	32	填充 0



5 文件命名规则

5.1 结构

文件名由卫星标识符、传感器名或代号、轨道号或时间、接收日期、接收站名及设备、数据属性、文件后缀 7 个字段构成,其基本格式见表 4。

表 4 数据文件名基本格式

排序	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
定义	卫星 标识符	—	传感器名 或代号	—	轨道号 或时间	—	接收 日期	—	接收站名 及设备	—	数据 属性	文件 后缀
占用字节	L _{SI}	1	2	1	6	1	8	1	5	1	2	4
总计	(28+L _{SI})Byte(不包括数据文件名后缀)											4

5.2 命名规则

文件名、数字和文字要求以及通道与传感器标识应符合下列要求：

- a) 文件名长度:不少于 32 个字节,其中卫星标识符字段的长度不少于 4 个字节;
- b) 数字要求:在要求定长的字段中,右对齐,左补“0”;
- c) 文字要求:除文件后缀中字母使用小写外,字母表示均采用大写,且不能使用字母 O;“_”分割符号为下横杠;
- d) 通道与传感器的标识:针对一颗卫星有 N 个通道的情况,需形成 N 个相似的文件名,通过文件名中的“接收站名及设备”字段来标识所属通道的数据文件,也可通过“传感器名或代号”字段来标识所属通道的数据文件;针对单通道多传感器数据的情况,仅形成一个数据文件名,通过头信息中“传感器名或代号”字段加以标明;
- e) 文件名字段中增加“数据属性”字段是指数据经过何种处理,本属性与计算机使用的文件的后缀含义不同。

5.3 字段要求

文件名字段要求见表 5,快视数据文件名样例参见附录 B。

表 5 文件名字段要求

字段	占用字节	要求
卫星标识符	L_{SI} (不小于 4)	该字段作用是为了区别不同的卫星名称,采用卫星名称或缩写,但不可出现“-”和“_”字符
传感器名 或代号	2	该字段作用是为了区别同一颗卫星不同传感器的数据文件,具体应符合下列要求: a) 宜取传感器第一个字母加上同类传感器的编号; 示例: 资源卫星的 CCD1 和 CCD2 分别定名为 C1 和 C2。 b) 对于同一个通道双传感器的情况,可采用多个传感器首字母缩写组合或编码形式; c) 对于同一个通道 3 个及以上传感器的情况,可采用编码形式; d) 对单通道或传感器不详的数据文件,此项可填写缺省值“00”
轨道号或时间	6	可填写轨道号或接收起始时间。当作为接收起始时间时,该字段由时、分、秒 3 部分组成,每部分各占 2 个字符。格式为“HHMMSS”
接收日期	8	该字段作用是为了提供唯一的查询遥感数据时段的信息,由年、月、日顺序排列表示,其中年占 4 个字节,月、日各占 2 个字节
接收站名 及设备	5	该字段作用是为了区分多站连续接收同轨道数据文件,区别不同的天线、关键设备以及通道号,以便快速分检数据文件和跟踪运行中的数据问题,具体应符合下列要求: a) 该段前两个字节为字母,表示接收站名或地名; 示例: 喀什站为“KS”。 b) 第三个字节为数字,表示天线编号; c) 第四个字节为数字,表示记录系统或其他关键设备的编号; d) 第五个字节为数字,表示记录数据通道编号



表 5（续）

字段	占用字节	要求
数据属性	2	该字段的作用是为了标识遥感数据处理的状态,用字母和数字表示。 Q_n:字母 Q 代表经过帧同步、解格式(解扰、解密、解压缩)以及成像处理后数据。n 代表本轨数据采样率的编码,其内容如下: 0:不采样; 1:行列采样率均为 1/2; 2:行列采样率均为 1/3; 3:行列采样率均为 1/4; 4:行列采样率均为 1/6; 5:行列采样率均为 1/8; 6:行列采样率均为 1/12; 7:行列采样率均为 1/16; 8、9、A~Z:保留
分割符	1	6 个字段信息之间的分割符均用“_”表示,每个分隔符占用 1 个字节,便于人工以及计算机的快速识别与检索
文件后缀	4	* .dat



附 录 A

(资料性附录)

遥感卫星快视数据格式样例

表 A.1 给出了 CBERS-1-02B 卫星 WFI 传感器快视数据格式样例。

表 A.1 CBERS-1-02B 卫星 WFI 传感器快视数据格式

相对地址	域(字段)		占用字节	内容	说明
0~63	格式 ID		64	GB/T 36300—2018	
64~79	版本号		16	GB/T 36300—2018	
80~111	接收站名		32	CAS RADI Ka Shi Ant-01 QL-01	
112~127	卫星名称		16	CBERS-1-02B	
128~135	传感器名称		8	WFI	
136~141	轨道编号		6	008608	
142~149	数据接收 起始日期	年	4	2010	2010 年
		月	2	10	10 月
		日	2	16	16 日
150~158	数据接收 起始时间	时	2	12	12 时
		分	2	10	10 分
		秒	2	45	45 秒
		毫秒	3	256	256 毫秒
159~166	数据接收 终止日期	年	4	2010	2010 年
		月	2	10	10 月
		日	2	16	16 日
167~175	数据接收 终止时间	时	2	12	12 时
		分	2	13	13 分
		秒	2	46	46 秒
		毫秒	3	257	257 毫秒
176~183	快视处理 起始日期	年	4	2010	2010 年
		月	2	10	10 月
		日	2	16	16 日
184~192	快视处理 起始时间	时	2	12	12 时
		分	2	10	10 分
		秒	2	45	45 秒
		毫秒	3	256	256 毫秒

表 A.1 (续)

相对地址	域(字段)		占用字节	内容	说明
193~200	快视处理 终止日期	年	4	2010	2010 年
		月	2	10	10 月
		日	2	16	16 日
201~209	快视处理 终止时间	时	2	12	12 时
		分	2	13	13 分
		秒	2	46	46 秒
		毫秒	3	257	257 毫秒
210	下行数据通道编号		1	1	第 1 个通道
211	通道组合方式		1	1	单通道数据
212~215	图像采样率编码		4	0000	每帧快视数据的采样率由该帧内帧状态信息中采样比值编码决定
216~223	第 1 帧快视数据 起始地址		8	00001024	
224~231	第 1 帧快视数据 辅助数据起始地址		8	00001044	
232~239	第 1 帧快视数据 辅助数据长度		8	00000020	
240~247	第 1 帧快视数据 图像数据起始地址		8	00001064	
248~255	第 1 帧快视数据 图像数据长度		8	00006924	
256	快视图像数据 升降轨编码		1	1	降轨
257~1 023	预留		767		填充 0x20
1 024~ 7 991	第 1 帧 快视 数据	帧头信息	24	包括:帧标识符、帧计数、帧状态信息和帧长	
		辅助 数据	20	卫星原始数据中的辅助数据	
		快视图像 数据	6 924	B(1,1,1) ^a ,B(1,1,2), B(1,2,1),B(1,2,2), , B(1,3 462,1),B(1,3 462,2)	
.					



表 A.1 (续)

相对地址	域(字段)		占用字节	内容	说明
690 856～ 697 823	第 100 帧 快视 数据	帧头信息	24	包括:帧标识符、帧计数、帧状态信息和帧长	
		辅助 数据	20	卫星原始数据中的辅助数据	
		快视图像 数据	 6 924	B(1,1,1),B(1,1,2), B(1,2,1),B(1,2,2), • • • • • , B(1,3 462,1),B(1,3 462,2)	
^a B(<i>i</i> , <i>j</i> , <i>k</i>)表示一个字节快视图像数据, <i>i</i> 表示本字节在本帧中行数, <i>j</i> 表示本字节在该行中的点数, <i>k</i> 表示波段数。					

附 录 B

(资料性附录)

遥感卫星快视数据文件名样例

表 B.1 给出了遥感卫星快视数据文件名样例。

表 B.1 快视数据文件名格式样例

卫星名	文件名	说明
 HJ-1A	HJ1A_HS_000045_20080909_KS111_Q0.dat	环境减灾 1A 星 传感器高光谱 轨道号 000045 2008 年 9 月 9 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q0(不采样)
	HJ1A_C1_000045_20080909_KS111_Q0.dat	环境减灾 1A 星 传感器 CCD1 轨道号 000045 2008 年 9 月 9 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q0(不采样)
	HJ1A_C2_000045_20080909_KS111_Q0.dat	环境减灾 1A 星 传感器 CCD2 轨道号 000045 2008 年 9 月 9 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q0(不采样)
CBERS-1-02B	CB2B_C1_004109_20080107_MY231_Q0.dat	资源 02B 星 传感器 CCD1 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q0(不采样)
	CB2B_C2_004109_20080107_MY232_Q0.dat	资源 02B 星 传感器 CCD2 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 2 通道 数据属性 Q0(不采样)

表 B.1 (续)

卫星名	文件名	说明
CBERS-1-02B	CB2B_HW_004109_20080107_MY233_Q0.dat	资源 02B 星 传感器 HW 轨道号 004109 2008 年 1 月 7 日 密云站 2 号天线/3 号记录器/第 3 通道 数据属性 Q0(不采样)
SPOT-4	S004_00_000339_20080906_MY111_Q0.dat	SPOT-4 星 传感器 HRVIR1&2  轨道号 000339 2008 年 9 月 6 日 密云站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q0(不采样)
Landsat-5	L005_TM_000135_20080907_KS111_Q1.dat	Landsat-5 星 传感器 TM 轨道号 000135 2008 年 9 月 7 日 喀什站 1 号天线/1 号记录器/第 1 通道 数据属性 Q1(行列采样率均为 1/2)

参 考 文 献

- [1] SPOT To Direct Receiving Station Interface Document, CNES and SPOT IMAGE. 1995.
 - [2] Landsat To Ground Station Interface Description. GODDARD SPACE FLIGHT CENTER. January, 1986.
 - [3] Framed Raw Expanded Data Product Specification. MDA. 2005.
 - [4] AOS Space Data Link Protocol. CCSDS 732.0-B-2. July 2006.
 - [5] Advanced Orbiting Systems, Networks and Data Links: Architectural Specification. CCSDS 701.0-B-2. November 1992.
 - [6] Advanced Orbiting Systems, Networks and Data Links: Summary of Concept, Rationale, and Performance. CCSDS 700.0-G-3. November 1992.
 - [7] Development of a baseband data archive interchange format. GAEL Consultant. GAEL-ICF-TN-060.2. 2000.
-